PSOP

设备规模化之后，知识、模型与任务能力需要持续交付。

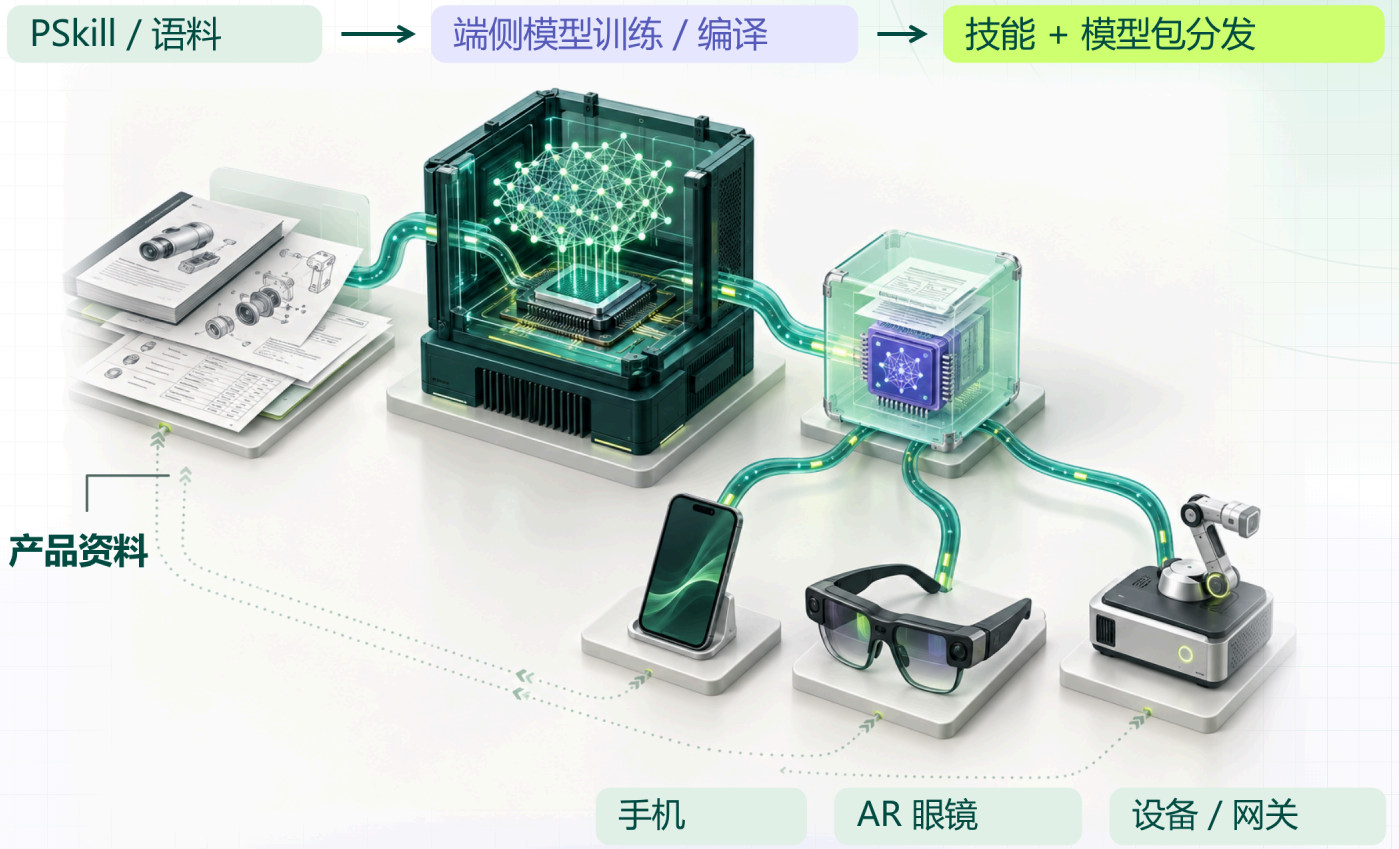
设备 / 智能硬件

设备技能的构建与分发平台

从产品知识到现场能力，
随设备交付，随使用持续更新。

使用 · 装配 · 定制 · 服务

面向物理世界的技能基础设施



训练在构建侧 · 推理在端侧

运行事实 → 授权、筛选与评测 → 下一版技能与模型

100 人的服务网络，背后是数千万元年度支出

跨区域、高复杂度设备企业的情景：先讲清客户画像，再看可以改善的工序。

100	服务全职当量	1 万台	在服设备	4 万次	年远程支持	1 万次	年上门出勤

年度服务预算

4,200 万元 / 年

人工及用工运营负担 2,700 万

差旅 1,500 万

其中 3,750 万纳入工序改善分析，不与预算相加

成熟运行：潜在降本增效价值

1,114 万元 / 年　约占 27%

375 万 可取消差旅

739 万 释放工时产能

改善区间 867–1,356 万 / 年 · 未扣项目投入

假设 3,000 家同类企业　**1,260 亿元** 年度服务预算　**334 亿元** 潜在改善

仅厂商一侧；使用方新增人工另核。不代表行业损失，不是 PSOP 收入。

口径：跨区域设备企业情景测算 | 用工参照：国家统计局 2025 年工资数据；计算链见测算附录 §1。

AI 硬件增长，把一次性交付变成持续的能力运营

设备、型号与任务持续增加；厂商需要能维护、能更新、能分发的产品能力。

Microduck · 可编程硬件
399 美元 官方预售价

工业机器人 · 全球新增
54.2 万台 2024 年

显示型眼镜 · IDC
+86% 2026 Q1 出货同比

设备变多，任务也在持续增加

新型号　新配件　新使用场景

开源自助 · 公开可选
扩大采用，企业为治理与持续服务付费

PSOP
持续交付设备能力

PSkill + 端侧模型
构建与验证 · 分发与更新

手机 / AR / 适配设备

现场价值与企业付费

设备用户
完成使用、装配、定制与维修

设备厂商
减少重复交付与知识维护

企业订阅 + 实施、定制与适配

授权更新回路
下一版技能与模型 ← 授权 · 筛选 · 评测 ← 现场记录

来源：Pollen Robotics 官方产品页；IFR《World Robotics 2025》；IDC 2026 Q1 眼镜市场数据。

从产品资料到端侧能力，连接整条交付链

PSkill 编译任务；语料训练模型。两类资产经过对齐与验收后，关联为可分发的版本。

01 资料与 PSkill　02 形成两类资产　03 对齐与验收　04 关联发布

产品资料

产品介绍 · 设计说明
BOM · 手册 · 服务记录

↓ 审核

PSkill
产品知识与操作定义

任务包 / 执行图

PSkill → 任务编译
步骤、状态、允许动作与证据要求

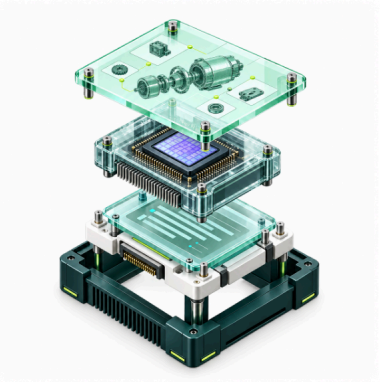
端侧模型候选

语料提取 → 人工标注
已有基座 → 领域适配 / 编译
训练数据保留来源和版本

共同验收

EG 流程对齐
异常与安全用例
手机 / AR 真机评测
人工批准

统一发布版本



任务 + 模型 + 部署清单
保留各资产的版本与依赖关系

分发

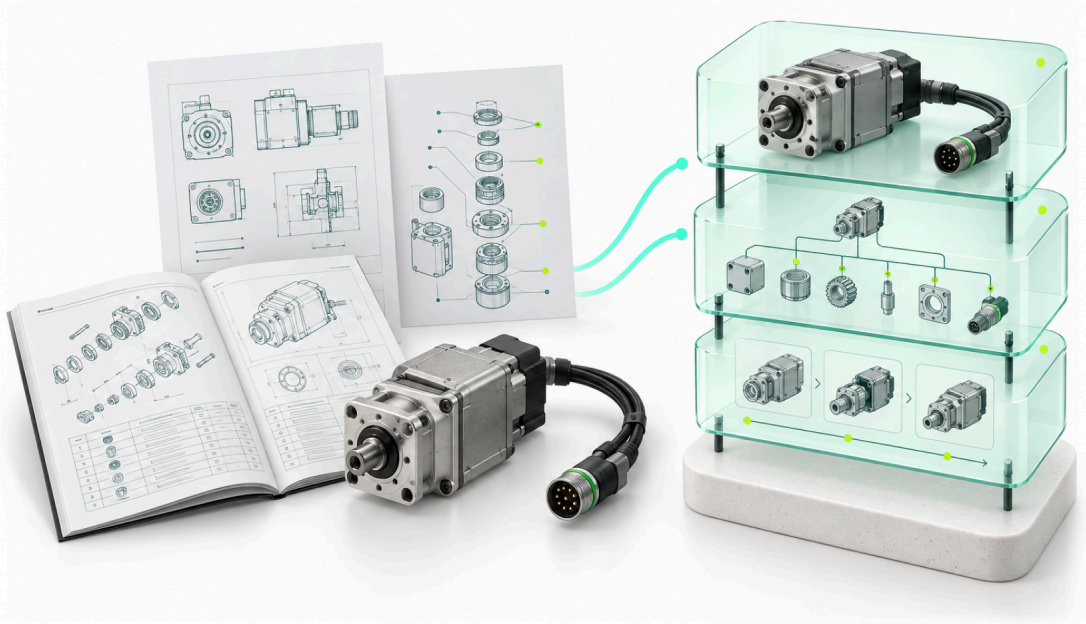
版本下发 · 更新 · 回滚 → 手机　AR 眼镜　设备 / 网关

运行事实 → 授权、筛选与评测 → 下一版技能 / 模型

从产品资料构建 PSkill，连接部件与操作

从产品介绍、设计说明、BOM 和手册，提取部件关系、关键术语与使用 / 装配 / 维修任务。

01 产品资料形成统一知识



设计说明与 BOM

部件与连接关系

操作手册与服务经验

02 PSkill 构建结果

部件、术语与任务，使用同一套定义

同一份 PSkill

一次维护，多处复用

→ 模型知识对齐

EG 流程编译

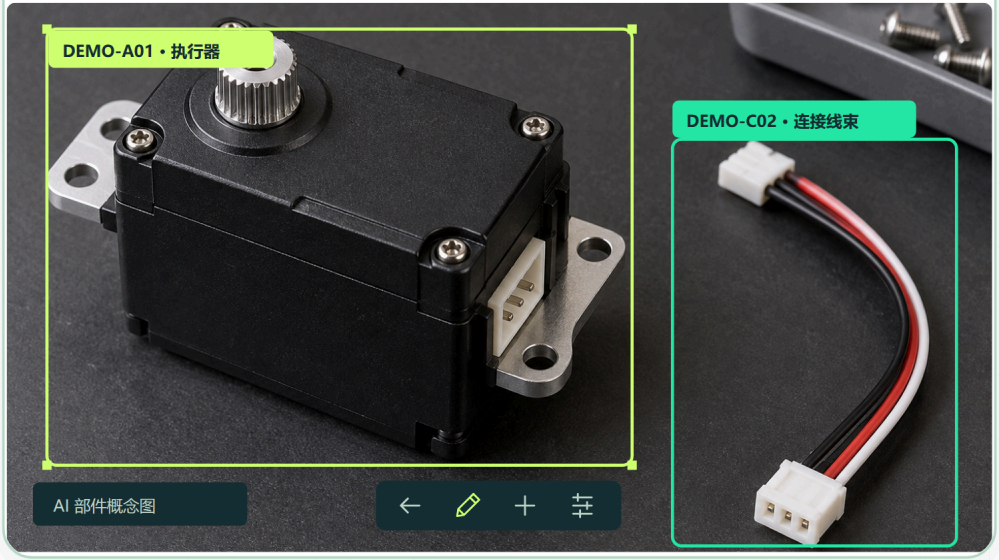
手机 / AR 指导

对齐 PSkill 知识，支撑端侧推理

视觉部件与关键术语来自 PSkill；语音增强生成覆盖现场表达，流程样例与 EG 对齐。

01 视觉部件对齐

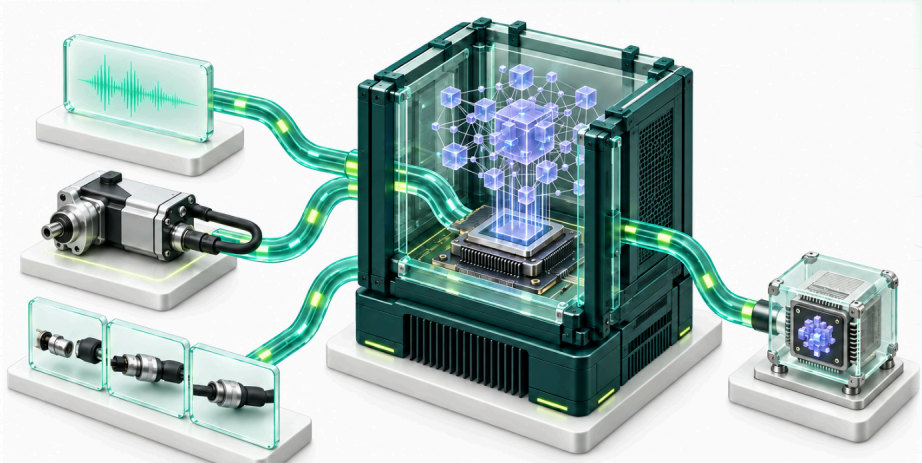
- 备件目标检测 · 标注画面



执行器 / DEMO-A01　　连接线束 / DEMO-C02

检测框、部件名称与料号对应 PSkill 部件定义

02 多模态训练与流程对齐



PSkill 多模态样例 → 训练 / 对齐 / 编译 → 端侧模型

关键术语 · 语音增强生成

产品名、料号、现场指令
生成不同口音、语速与噪声样例

流程样例 · 与 EG 对齐

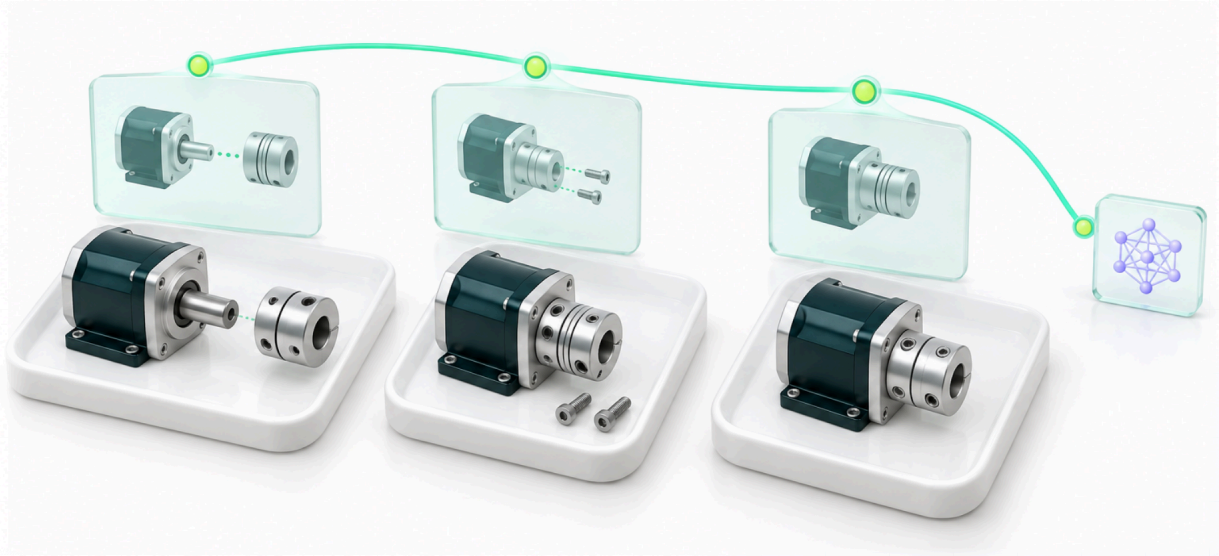
对应步骤、状态、动作与证据
正常操作与异常处置均来自 EG

端侧推理　识别部件 · 听懂指令 · 支持 EG 流程执行　　手机 / AR 配套计算端 / 设备

用 EG 对齐端侧模型，学会当前步骤与下一步动作

正常轨迹、错误样例与纠正反馈共同参与训练；模型学习流程，Runtime 检查执行。

01 EG 定义步骤与操作参照



01 对位　　02 紧固　　03 完成检查

样例与 EG 的状态、动作和证据要求对应

正常轨迹	错序 / 跳步	观察不足	异常恢复

EG 轨迹样例 ⟶ 训练 / 纠正反馈 ⟶ 端侧模型

02 流程与训练任务

- **EG 执行图 · 对齐训练**

训练目标　动作选择 · 工具参数 · 受控拒绝

- **模型学会什么**

  当前步骤 · 下一动作 · 还缺什么观察

- **Runtime 负责状态提交**

  按条件与证据检查，不替代模型训练

把看到的现场，与正在做的任务联系起来

同一模型做同一任务，PSOP 带来可量化增量

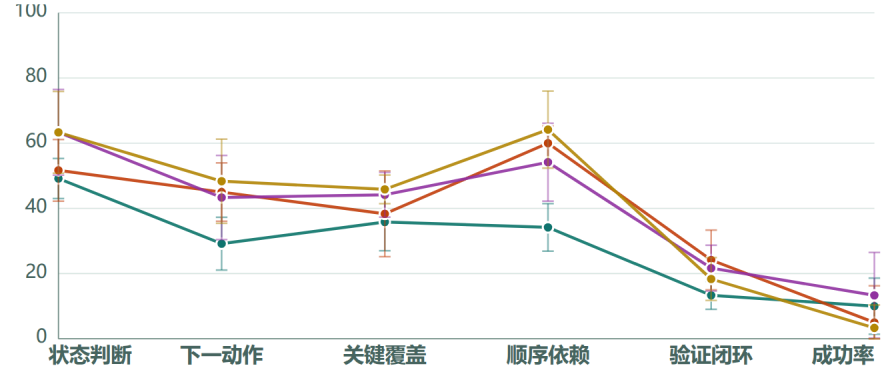
A：目标文字 + 现场图片；B：PSOP Runtime + 同一现场图片。模型模拟使用者完成机械臂组装。

+26.0 百分点
5 维任务质量均值
42.3 → 68.3 · 相对提升约 61%

+31.3 百分点
下一动作成功率
7.9% → 39.2% · 相对提升约 396%

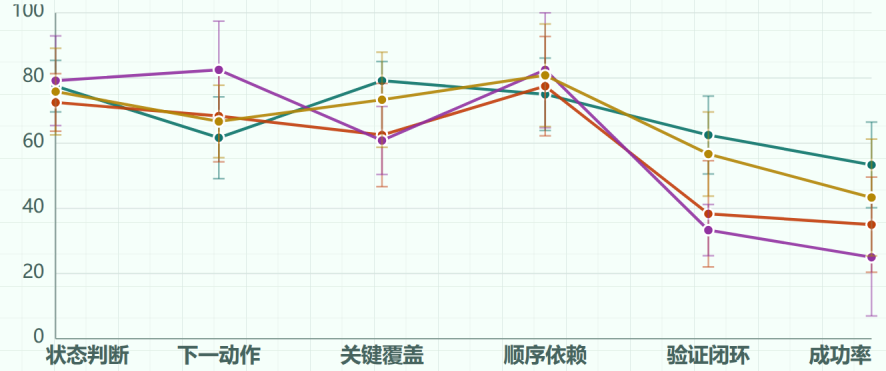
A • 不使用 PSOP

同一模型 · 同一现场



B • 使用 PSOP Runtime

A / B 配对



各模型配对增量 • B − A

单位：百分点 · 颜色与折线对应 · 非模型排行榜

模拟使用者	n	状态判断	下一动作	关键覆盖	顺序依赖	验证闭环	成功率	五维均值 Δ
qwen3-vl-32b-instruct	60	+28.3	+32.5	+43.3	+40.8	+49.2	+43.3	+38.8
Qwen3.6-27b	60	+20.8	+23.3	+24.2	+17.5	+14.2	+30.0	+20.0
Qwen3.7-plus	60	+15.8	+39.2	+16.7	+28.3	+11.7	+11.7	+22.3
Qwen3.8-max	60	+12.5	+18.3	+27.5	+16.7	+38.3	+40.0	+22.7
总体	240	+19.4	+28.3	+27.9	+25.8	+28.3	+31.3	+26.0

4 个模型 · 240 个完整配对 · 每模型 / 环境 10 次重复 × 6 场景

误差棒：±1 样本 SD，不是置信区间

来源：机械臂组装实验 20260814 筛选视图；模型模拟使用者。描述性结果，非端侧训练准确率。

一次发布，把技能和模型送到合适的终端

任务包、模型包与部署清单关联发布；手机、AR 和设备按计算资源接收相容的版本。

01 关联发布

- **发布工作台 · 版本关联**

发布候选 / release-demo-03

待灰度　兼容性预检已完成

产品知识	执行图	待发布模型
PSkill 1.2	EG r12	edge-demo-0.3

任务包
PSkill / EG · 步骤与证据

端侧模型包
视觉、语音与流程能力

部署清单
适用型号 · 依赖 · 校验

发布 →

02 多终端分发

同一发布版本　　按终端选择模型与资源

手机
本地推理

AR 眼镜
手机 / 网关协同

设备 / 网关
经适配运行

03 校验与安装

- **手机 · 安装局部**

设备服务能力包 可安装
release-demo-03

产品知识	PSkill 1.2
流程约束	EG r12
本地模型	edge-demo-0.3
AR 交互包	手机计算伴侣

示例容量 420 MB · 空间检查通过

先校验完整性与兼容性，再切换版本。
签名与安装流程为演示，未真实执行。

安装示例包并进入现场

先校验，再切换版本
安装回执回传平台

兼容检查 → **灰度发布** → **回执 / 回滚**　　已开始的任务固定版本，不中途换规则

平台 ← **授权同步** ← **Run Package · 运行事实**　　与部署前的安装包分开

手机与 AR：都能让双手留在作业现场

选择固定机位或随身视角；应用都以现场画面、当前步骤、焦点提示和语音为核心。

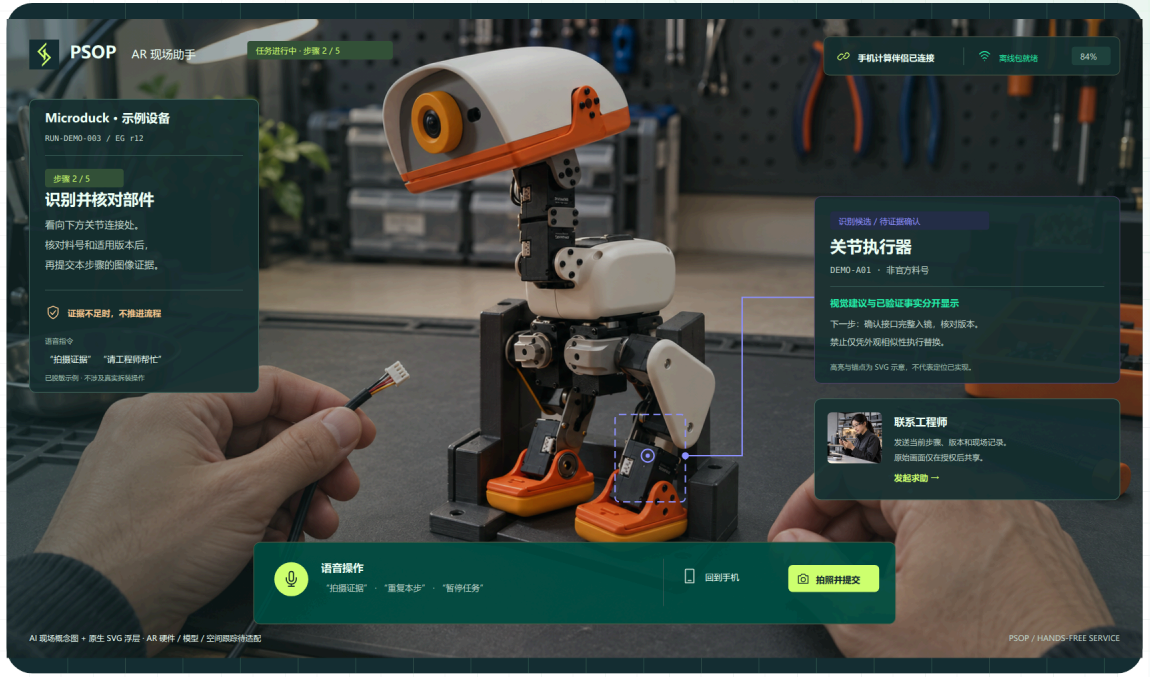
手机 · 固定视角

双手持续作业

磁吸支架固定机位 · 全屏取景 · 语音操作

AR · 随身视角

双手持续作业



第一视角随人移动 · 手机 / 网关承担计算

同一 Run · 同一任务版本 能力包下发 ⟶ 授权证据与结果 · 联网后回传平台

用户处理不了，工程师带着上下文接手

保持当前任务，授权后交接；指导返回手机与 AR，完成后仍按证据和约定条件验收。

01 现场求助与远程指导

现场用户 · 手机 / AR

已授权的工程师

设备版本 · 当前步骤 · 已做检查 · 证据与阻断原因

02 在同一任务内接续

- 协作工作台 · 指导与复核

标注 #1 已回传用户侧

与事件 EVT-DEMO-018 绑定，可在回放中追溯。

处理结论（待复核）

补证后核对版本，当前保持暂停。

已复核操作结果与关闭条件

发送指导说明

带着进展接手，不从头问一遍

共享范围由用户确认 · 不默认远程控制

01 保持当前任务
遇到不确定、越界或主动求助

→

02 授权后接手
工程师指导返回手机 / AR

→

03 按验收条件结案
标注与建议不直接代表通过

从设备技能，走向可检验的物理世界模型

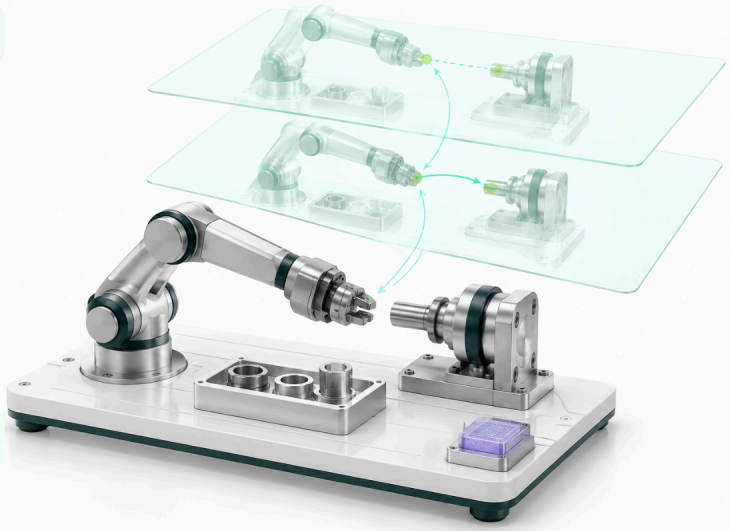
连接领域知识、动作推演与真实结果；从限定设备场景起步，逐步积累可复用的任务经验。

PSkill 定义设备世界
- 设备对象
- 状态与动作
- 目标与安全边界

场景世界模型

预测 · 候选轨迹 · 长尾测试

推演可能状态



观测实体现场

比较动作后果，预演失败与恢复

候选动作

Execution calculus

区分预测与事实，检查状态变更

- **环境真值**
  现场真实状态
  不能直接读取
- **模型信念**
  估计与预测
  可能需要修正
- **已提交事实**
  校验后的事件
  正式任务记录

前提 / 权限 / 证据要求 → **允许执行**

手机 / AR / 适配设备执行

观测 + 验收 → 提交运行事实

现场观测 / 运行事实 ← **授权 • 筛选 • 标注 • 独立评测** ← **下一版场景模型**

研发路线：从限定设备场景起步；预置轨迹测试 ≠ 通用世界模型，形式检查 ≠ 物理安全保证。

设备出厂之后，技能仍能持续交付

把产品、PSkill、端侧模型和发布记录组织在一起，支持设备全生命周期的能力运营。

01 围绕型号维护能力

- 设备工作空间 · 产品、技能与版本

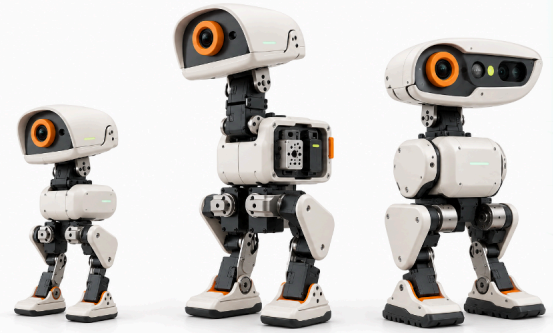
一个工作空间，维护产品、PSkill、模型与发布

新型号 · 复用知识 | **新配件 · 扩展任务** | **新版本 · 持续发布**

运行记录 → **授权 · 治理 · 复验** → **内部复用 / 下一版**

公开可选 · 原始资料不自动上传

02 随设备持续交付



Microduck 后续型号 · 概念设想

01	**出厂**	知识、任务与模型随附
02	**使用**	手机 / AR 配置、装配与定制
03	**协作**	人与设备共享任务语义
04	**运营**	新任务、新配件按版更新

经适配接口执行；不接管底层运动控制

开源让用户用起来，商业服务支持规模化使用

借鉴开源核心与商业管理分层：用采用和信任建立入口，用企业服务完成收入闭环。

层次	用户获得什么	费用与责任
开源自助	自带算力，自己构建、测试、部署与基本分发 核心开放，完整工具链逐步建设	**免费软件 • 自行运维** 可以私有自用
开放社区	发现、安装、分享 PSkill 与端侧模型包 来源、许可、兼容性与测试范围透明	**公开可选 • 作者授权** 鼓励贡献，不要求上传原始资料
商业服务	受管注册表、组织治理、批量发布、支持与适配 保密不是收费理由；付费购买管理与持续服务	**订阅 + 项目服务** 企业仍可使用自己的算力

公开可选 • 私有自用可行 • 企业为管理与服务付费

参考：PSOP 开源许可、RustDesk 自托管与商业服务、skills.sh 目录模式；商业功能为规划。

从技能目录起步，逐步形成设备能力市场

借鉴 skills.sh 的发现与安装体验；补上设备适配、模型兼容和测试范围。

开放生态中的发现与分发

代码、模型、机器人与中文社区

- **GitHub** 代码与版本
- **Hugging Face** 模型与数据
- **ROS** 机器人生态
- **ModelScope** 中文模型社区

生态入口设想 · 不表示已接入或建立合作

安装前，先看适用范围

- 设备与部件范围
- 模型基座与硬件
- 终端兼容信息
- 许可与测试摘要

选择版本并安装

目录 → 复用 → 企业管理

交易为远期选项

发布可选，原始资料不自动上传；下载和推荐不等于生产安全认证。

参考：skills.sh 的发现与安装路径；本页为社区目录概念，并非现有社区用户或交易实绩。

企业按管理规模付费，年费进入 100 万元级

开源自用免费。企业为治理、规模化发布、约定支持和定制适配付费。

开源版：自带算力，自助构建与分发 **专业订阅 6,000 元 / 年**

团队版 TEAM

24 万元 / 年

30 名前线人员 / 10 个产品族
3,000 台受管设备
部门级管理与团队协作

企业版 ENTERPRISE

120 万元 / 年

100 名前线人员 / 20 个产品族
10,000 台受管设备
多站点、审计、回滚与约定响应

集团 / OEM GROUP

300 万元 / 年起

1,000 名前线人员及多事业部
OEM 适配与约定服务范围
单独报价，未计入 3 年收入

实施 / 定制 / 模型适配 **30–200 万元 / 项目** 模型按 80 万元均价

算力、AR 硬件、新增适配按约定另计；以上为待验证的未税价格，不是已成交报价。

行业参照：100 人国际现场服务软件，标价折合约 88–147 万元 / 年

外部参照：Microsoft / Salesforce 官方 Field Service 标价；按 7 元/美元测算，非即时报价或同功能替代。

市场空间，从国内验证走向全球复制

国内市场是可核验基本盘；配合技术出海和共建“一带一路”，同时直接服务海外客户。

2025 年末优先客群

14.30 万

5 类规模以上工业企业

通用 3.79 · 专用 2.95 · 电气 3.74

电子 3.05 · 仪器仪表 0.77（万家）

全量长尾基线 **122.4 万**

第五次经济普查 · 2023 年末

规上门槛：年主营业务收入 ≥ 2,000 万元

两种统计口径不相加、不作同比

第 3 年国内基础模型

6,334 个付费组织

规上优先池渗透 4.4%

1.91 亿元

海外增量未计入

待按国家 / 区域测算

01 国内

验证可复制基本盘

5 万激活 → 5,000 专业

1,300 商机 → 260 新客

价格 · 续费 · 交付样板

先把商业与交付模式跑通

→

02 技术出海

随国内设备走出去

装备 / OEM / 工程伙伴

PSkill + 模型随产品交付

对接共建“一带一路”

2025 对共建国家出口 +24.7%

→

03 海外客户

直接承接全球客户

制造商 / 服务商 / 运营方

多语言 · 数据边界 · 合规

本地部署 + 区域伙伴

邻近市场 • $8.6–9.4B（2025E）

国内订阅 TAM **73.4 亿** → 国内 SAM · 30% **22.0 亿**

全量法人边界情景 • 海外另算

全球复制的交付底座 海外按区域补充本地伙伴、合规与支持能力

40	65	约 43	70%
有效伙伴	验收项目	交付全职当量	伙伴交付

国内口径：2025 年末 14.30 万家规上企业；122.4 万为 2023 年末全量长尾。出口与全球市场仅作旁证。

3 年目标：收入过亿，订阅支撑持续经营

收入、成本、交付与续费来自同一模型；集团大单和市场佣金未入模，经营贡献不是净利润。

金额：万元	第 1 年	第 2 年	第 3 年
期末付费组织（约）	213	1,257	6,334
订阅收入	360	2,580	11,622
项目收入	640	2,000	5,200
合计收入	**1,000**	**4,580**	**16,822**
毛利	494	2,635	10,537
固定经营开支	1,200	3,200	6,500
经营贡献	**−706**	**−565**	**4,037**

第 3 年年度收入

1.68 亿

69%
订阅占比

1.91 亿
期末 ARR

订阅独立覆盖固定开支

6,500 ÷ 75% ≈ 8,667 万

全年确认口径 · ARR 不是当年收入

第 3 年情景对照

收入 / 经营贡献；基于假设的情景测算

规模化目标

16,822 万元 / 4,037 万元

突破型

33,777 万元 / 10,862 万元

表格及情景对照单位：万元；新客均匀签约、首年按半年确认；续费率：专业 / 团队 / 企业 85% / 90% / 95%；经营贡献为税费、折旧摊销及融资前口径。

从 1 款设备的试点，验证可复制的增长

12 个月，让交付可验收、客户账算得通、外部团队能够独立复用。

0–3 月	4–6 月	7–12 月
交付链路	**独立复用**	**商业采用**
手机 / AR 跑通 · 同步确认采购预算	独立安装 · 现场效果 · 交付人日	自助与可选公开 · 验证订阅与回款

一站试点：共同准备、交付与验收

1 款设备 • 3–5 项任务 • 1 组手机 • 1 款 AR

准备	交付	验收
授权资料 / BOM	PSkill / 模型	任务质量 / 安全
工时与质量基线	终端配置与规则	双端体验 / 工时

按结果决定：停止 / 修订 / 扩展

企业部署 ROI 情景 • 非试点报价

首年 60% 覆盖 • 工时 50% 有效利用

	首年	稳态年度
经济价值	447	744
投入	280	168
净经济价值	167	576
仅差旅抵投入	−55	+207

单位：万元 · 首年投入 120 + 80 + 40 + 40 = 280

第 1 年目标	2,000 激活	200 专业	10 团队	3 企业

ROI 为百人企业情景，非试点报价或现金利润承诺；资金按 60 天应收及年末代理估算，含 25% 缓冲。